Rang 3 sur un corps quadratique

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.8 (Dujella, 2026). Existe-t-il une courbe elliptique sur un corps quadratique de groupe de torsion $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ et de rang $\geqslant 3$?

Remarque. Pour chacun des 26 groupes de torsion possibles pour une courbe elliptique sur un corps quadratique, il existe une courbe de rang $\geqslant 2$ ayant ce groupe de torsion. Pour chacun de ces groupes, sauf peut-être $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, il existe une courbe de rang $\geqslant 3$ ayant ce groupe de torsion (voir `https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/tors/torsquad.html`).